

阶段成果汇报

电气原理图智能识别项目

元件识别、组合识别、文本层解析与检索能力建设规划

汇报对象	项目领导 / 管理团队
汇报单位	电气原理图智能识别项目组
案例图纸	原理图_10《专用排烟风机控制原理》
汇报日期	2026 年 6 月 21 日

阶段结论

目前已形成“图纸解析—开放式元件识别—知识库名称修正—组合关系判断—文本结构化输出”的基本闭环。以原理图_10 为例，系统完成 3 页图纸处理，识别 110 个元件实例、命中 11 个组合规则，并从文本层提取图签、控制信号和 17 行元件表。

3 页 处理范围 图纸全页解析	110 个 元件实例 开放识别计数	11 组 组合关系 三类规则命中	17 行 元件表 文本层结构化
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

本次汇报重点

- 展示三项已完成功能：元件识别、组合识别、文本层解析/OCR 能力基础。
- 说明当前检测指标的口径、已验证范围和仍需补齐的精度评价。
- 提出面向历史图纸、元件知识和典型回路的混合检索建设规划。

01 / 当前能力

从“识别元件”走向“理解图纸”

当前版本已具备三类结构化能力，并为后续检索形成数据底座。

图纸解析	元件识别	组合识别	文本结构化	检索应用
PDF 分页、图像切片、文本层读取	开放识别、同类归并、知识库名称修正	按代号及功能关系匹配典型组合	图签、控制信号、元件表提取	历史图纸、元件、回路和证据定位

已完成内容

模块	已实现能力	输出结果	阶段状态
元件识别	按图块开放识别；按名称/代号归并数量；知识库 RAG 修正类别名称	元件名称、代号、页码、数量、位置、置信度	已实现
组合识别	基于代号一致性、元件类型及功能角色识别组合	组合类型、组合代号、成员、证据、规则置信度	已实现
文本层解析	读取 PDF 文本层，抽取图签、控制信号、控制方式及元件表	结构化字段与表格数据	已实现

关键优化思路

- 开放识别阶段先完成同类元件归并与数量统计，例如“[代号 A]：[临时类别 A]：[10]”。
- 知识库修正面向“类别”执行，将临时类别 A 统一修正为“指示灯”等标准名称，不再对 10 个实例逐一重复比对。
- 组合识别消费结构化元件结果，避免再次调用视觉模型，降低大图纸处理时延与超时风险。

价值定位

当前成果不是单一的图标分类器，而是一套可持续沉淀“对象、关系、文本、证据位置”的图纸理解流水线。

02 / 案例展示

原理图_10：专用排烟风机控制原理

案例包含主回路、控制回路、信号输入、状态指示和元件清单，适合验证多能力协同。

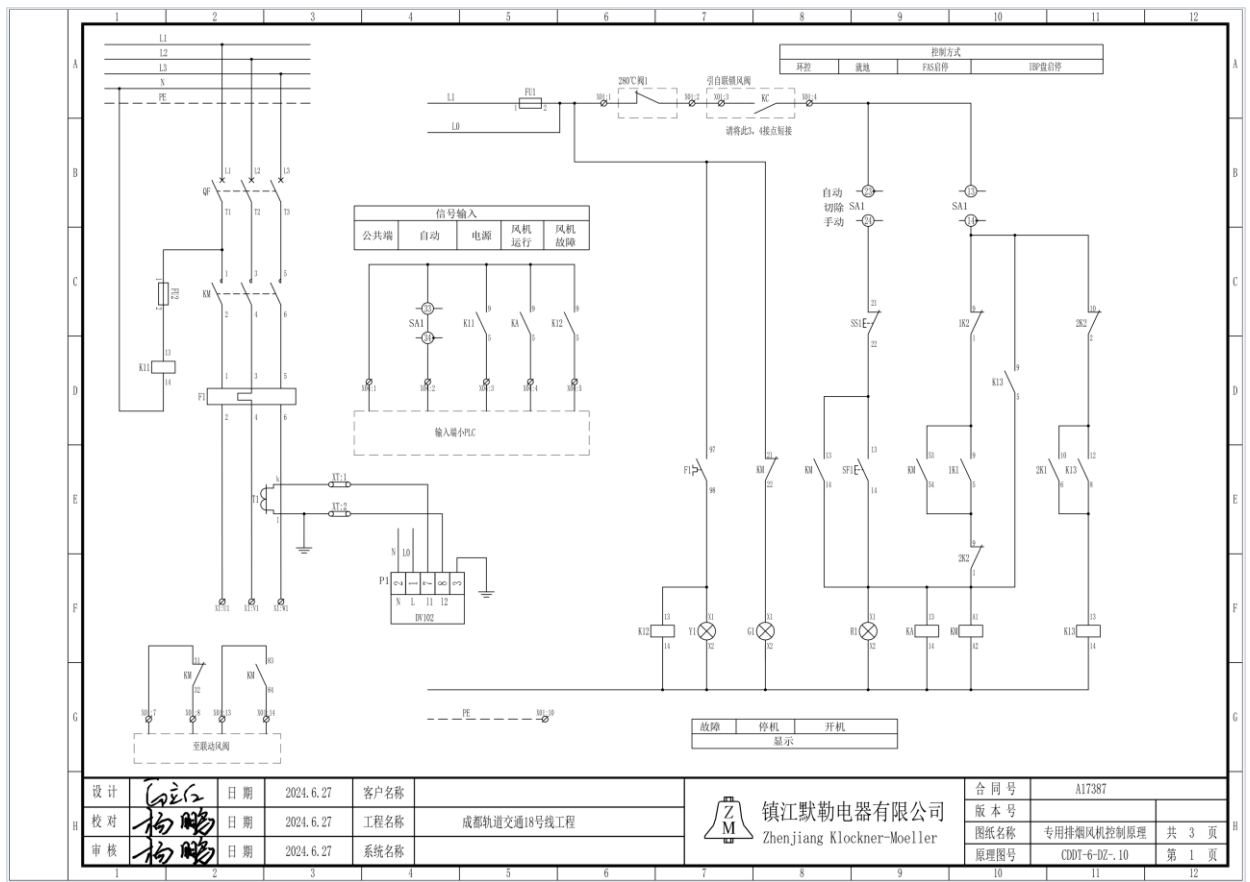


图 1 原理图_10 第 1 页：主回路与控制回路（原始图纸）

图纸页数	3 页	处理耗时	146.66 秒
识别模式	混合 / 视觉优先	视觉模型请求	7 次
知识库规模	157 个元件条目	开放识别视图	12/12 成功

说明：处理耗时为该次历史任务记录，受图纸复杂度、服务并发、模型响应和缓存状态影响；本次数据用于展示工程运行情况，不作为性能 SLA。

03 / 元件识别

开放识别、数量归并与知识库修正

系统先识别图纸中的视觉对象，再按类别和代号聚合，最后统一规范名称。

在图 1 左侧主回路中，系统可识别 QF、KM、F1、P1 等对象；在右侧控制回路中，可继续识别按钮、继电器线圈/触点及状态指示灯。

92 条 开放识别记录 切片结果去重前	23 类 开放类别 类别级归并	110 个 元件实例 数量汇总	82 个 修正实例 14 类 RAG 修正
--	--	--	--

原理图_10 典型输出

代号	标准名称	数量/关系	识别用途
QF	三极断路器	1	主回路开关与保护
KM	接触器及线圈/触点	跨页关联	主回路驱动与控制联动
F1	热继电器/保护元件	主元件+保护触点	过载保护
Y1、G1、R1	指示灯	3	故障、停机、开机状态
SF1、SS1	启动/停止按钮	各 1	启停控制输入
X01 ~ X04、XT	接线端子	多实例	外部接线和信号接口

效率优化

RAG 修正已按“每批 12 个类别、每类最多 8 个候选”执行。这里的批次对象应理解为归并后的类别/元件组，而不是对同类的每个物理实例重复检索。

04 / 组合识别

从单个元件到功能回路关系

组合规则利用代号、元件角色和共同出现关系，输出可解释的功能组合。

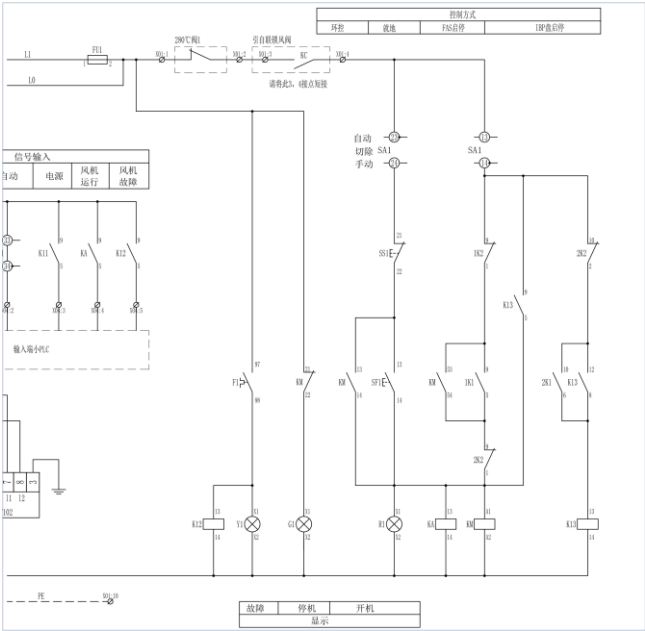


图 2 控制回路局部：启停、继电器触点、线圈与状态指示

规则场景	规则判断要点	原理图_10 命中	规则置信度
继电器/接触器线圈—触点组合	相同代号同时出现线圈和辅助触点	9 组：1K1、1K2、2K1、2K2、K11、K12、K13、KA、KM	98%
电动机启动与保护组合	断路器+接触器+热保护+负载共同出现	1 组：QF、KM、F1、P1	96%
启停控制及状态指示组合	启动/停止、控制继电器和红黄绿指示共同构成控制链	1 组：SF1、SS1、继电器组、Y1/G1/R1	94%

指标口径

98%、96%、94%为规则内部的匹配强度/置信度，用于排序和人工复核提示；在建立人工标注集之前，不应等同于准确率、召回率或 F1。

05 / 文本层解析

让图纸中的文字进入结构化数据

当前优先读取矢量 PDF 文本层；图签、控制信号和元件表可直接用于筛选、核验与检索。

图签与控制信息

- 图纸名称：专用排烟风机控制原理
- 合同号：A17387
- 原理图号：CDDT-6-DZ-.10
- 页数：共 3 页，第 1 页
- 信号：公共端、自动、电源、风机运行、风机故障
- 控制方式：环控、就地、FAS 启停、IBP 盘启停、连锁风阀

元件表提取

- 结构化提取 17 行核心元件记录
- 字段包括：序号、代号、元件名称、规格型号、数量、备注
- 可与视觉识别结果交叉核验代号和数量
- 典型记录：SS1 停止按钮、SF1 启动按钮、Y1/G1/R1 指示灯

设计	日期	2024.6.27	客户名称		 镇江默勒电器有限公司 Zhenjiang Klockner-Moeller	合同号	A17387		
校对	日期	2024.6.27	工程名称	成都轨道交通18号线工程		版本号			
审核	日期	2024.6.27	系统名称			图纸名称	专用排烟风机控制原理	共 3 页	
						原理图号	CDDT-6-DZ-.10	第 1 页	

图 3 图签文本层提取区域

代号	元件名称	数量	备注	可用于检索的字段
SS1	按钮	1	停止	停止按钮、SS1
SF1	按钮	1	启动	启动按钮、SF1
Y1	指示灯	1	故障指示	故障灯、黄色指示
G1 / R1	指示灯	各 1	停机 / 开机	运行状态、颜色、代号

边界：当前能力以带文本层的 PDF 为主。扫描件、照片型图纸和严重倾斜/低清晰度文件仍需接入版面分析与 OCR 引擎，并单独评估字符准确率。

06 / 阶段指标

当前可报告指标与评价边界

本阶段先证明流程可运行、结果可解释、模块可回归；下一阶段补齐标注集与正式精度指标。

指标维度	原理图_10 结果	指标性质	说明
图纸处理	3 页全部完成	覆盖指标	主回路、控制回路、元件表
开放识别视图	12 成功 / 0 失败	稳定性指标	切片调用未出现失败
元件实例	110 个	规模指标	开放识别汇总数量
元件类别	23 类	归并指标	同类元件合并后类别数
结构化结果	24 条	输出指标	按页与标准名称形成结果记录
RAG 名称修正	14 类 / 82 个实例	处理量指标	类别级知识库规范化
组合识别	11 组	规则命中指标	9+1+1 三类组合
文本元件表	17 行	提取覆盖指标	核心元件清单结构化
自动化测试	21 项通过	工程质量指标	当前测试集回归通过率 100%

尚不能直接下结论的指标

- 元件识别准确率、召回率和 F1：需要按元件实例建立人工真值标注。
- 组合识别准确率和召回率：需要由电气专业人员确认真实组合边界和漏检情况。
- OCR 字符准确率（CER/WER）：需要覆盖矢量 PDF、扫描 PDF、照片和低清图纸。
- 端到端时延 SLA：需要在固定硬件、固定模型、不同页数与复杂度分层压测。

建议的下一轮验收口径

建立不少于 50 套、覆盖不同图纸类型与复杂度的标注集；按元件、组合、文本和检索四条线分别计算 Precision、Recall、F1、CER/WER、Recall@K 和 MRR。

07 / 后续规划

建设可追溯的图纸与知识检索能力

目标不是只返回答案，而是返回“图纸—页码—区域—元件/组合—文本证据”的完整定位链。

建设层	主要内容	用户可获得的能力	建议优先级
数据规范层	统一图纸、页面、元件实例、组合关系、图签和元件表的数据模型	跨任务统一查询、结果可复用	P0
混合索引层	代号/型号精确检索 + 文本 BM25 + 图像/文本向量 + 关系索引	既能查“QF”，也能查“排烟风机启停回路”	P0
检索与重排层	多路召回、规则过滤、语义重排、证据聚合	提高历史相似图和典型回路命中率	P1
应用与闭环层	图纸问答、相似图纸、元件替代、组合模板、人工反馈	面向设计复用、审查和运维定位	P1/P2

建议分阶段推进

阶段一：可查	历史结果规范化；按图号、名称、代号、型号、页码和文本字段检索；结果跳转证据区域	形成基础检索门户与评价集
阶段二：相似	引入多模态向量和重排；支持相似元件、相似图纸、相似组合回路检索	提升设计复用和问题定位效率
阶段三：可问	关系图谱与检索增强生成；支持自然语言问答、差异对比和审查提示	形成面向业务的智能图纸助手

建议管理层关注的三项决策

- 明确首批检索场景优先级：历史图纸定位、元件知识查询、典型组合回路复用。
- 安排电气专业人员参与标注与抽检，建立统一的准确率验收口径。
- 确定历史图纸数据范围、权限和脱敏规则，保证检索结果可用且可控。

近期里程碑建议

以现有 result 历史任务为首批数据源，先完成结构化入库和精确检索；同步建立原理图_05、_07、_10 等样例的人工标注基线，再逐步增加语义与多模态检索。